

Congress Trading Signal

La couche données

Extraction, identification, enrichissement et validation honnête des déclarations
boursières du Congrès américain — Chambre et Sénat, 2020–2026

Alice Lemaire · 28 juin 2026

Résumé

Les membres du Congrès américain déclarent leurs transactions boursières au titre du *STOCK Act*. Exploiter ces déclarations — par exemple via une stratégie de *copy-trading* — suppose au préalable une couche données propre, traçable et honnêtement validée. Ce rapport décrit la construction de cette couche, de l'acquisition des sources jusqu'à la table finale enrichie et validée, pour les **deux chambres** du Congrès sur sept ans (2020–2026). Le pipeline reconstruit **90 487 transactions** : **81 646** pour la **Chambre des représentants** (32 676 électroniques + 48 970 OCR) et **8 841** pour le **Sénat** (7 161 électroniques + 1 680 papier OCR). Chaque transaction est rattachée à son auteur (**99,99 %** des lignes à la Chambre, **100 %** au Sénat) et enrichie (ticker, secteur **GICS**→**ETF SPDR**, type d'actif, montant *midpoint*, ancienneté), produisant une table au **contrat de 12 champs métier**. L'extraction est validée contre **Quiver Quantitative** — vérité-terrain externe **jamais réinjectée** — au niveau transaction et par **scope** (électronique / OCR / les deux) : on retrouve **98,2 %** des trades Quiver sur l'électronique de la Chambre, **68,3 %** sur l'OCR et **86,2 %** sur l'ensemble ; **99,4 %** au Sénat. Quiver ne référence que les **actions cotées** : l'écart résiduel tient aux actifs **non cotés** (obligations municipales, fonds privés), hors de son périmètre, et à la **lecture OCR des dates** sur les formulaires manuscrits — seule véritable limite d'extraction. La correction est figée par un **golden octet-à-octet** (**125** fichiers à la Chambre, **76** au Sénat) et des reproductions fonction par fonction.

1 Introduction & contexte

Depuis le **STOCK Act** (2012), les membres du Congrès américain doivent divulguer publiquement leurs transactions sur titres dans un *Periodic Transaction Report* (PTR), en principe sous **45 jours**. L'intuition de recherche — documentée académiquement (Ziobrowski *et al.* 2004/2011, Karadas 2019) — est que ces personnes, par leur appartenance à des commissions clés (Finance, *Armed Services*, Intelligence) ou leur exposition à l'information, produisent par leurs déclarations un **signal potentiellement exploitable**. Une stratégie de *copy-trading* consiste à répliquer ces transactions *après* leur publication (*anti-look-ahead* : on date chaque transaction par sa date de divulgation, jamais par une date postérieure connue).

Avant toute stratégie, il faut une **couche données** irréprochable : extraire fidèlement les déclarations des deux chambres, les rattacher à la bonne personne, les enrichir (ticker, secteur, montant) et les valider honnêtement. C'est l'objet de ce rapport. La stratégie et le backtest associés constituent un travail de recherche séparé, hors du périmètre traité ici.

2 Sources & acquisition

Le pipeline part de **sources publiques officielles**, complétées d'un **référentiel d'élus** et de **deux services externes** (un modèle de vision pour les scans, un agrégateur pour la validation). On indique ici où l'on récupère quoi ; le *traitement* de chaque source est détaillé au §4.

— **Chambre des représentants** — *House Clerk*. Source publique sans barrière : une archive ZIP annuelle contenant un **index XML** (`{an}FD.xml`) qui liste tous les dépôts. On retient les PTR (`FilingType=P`) et on télécharge le PDF de chacun.

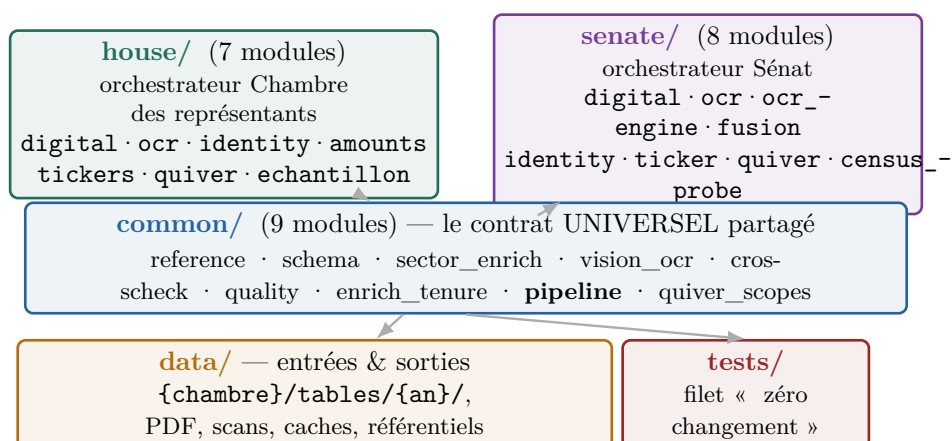
- **Sénat** — *eFD* (*Electronic Financial Disclosure*). L'API de recherche du Sénat (`report_types=[11]` = PTR), accessible après acceptation d'un formulaire d'accord. Chaque dépôt est soit une **page HTML** électronique, soit une **image papier** scannée.
- **Référentiel des élus** — *congress-legislators*. Une déclaration ne donne qu'un *nom* ; ce jeu de données ouvert fournit, pour chaque membre, son identifiant officiel (`bioguide_id`), son **parti** et ses **commissions** — avec un repli sur des YAML embarqués dans le dépôt pour rester reproductible hors-ligne.
- **Lecture des scans** — *Claude Vision*. La moitié des déclarations de la Chambre et tout le papier du Sénat n'existent que comme **images**. On les lit avec l'API Claude Vision (`claude-sonnet-4-6`), qui *lit et structure* directement le formulaire en transactions (sortie JSON stricte, cache versionné).
- **Validation** — *Quiver Quantitative*. Agrégateur commercial des transactions du Congrès, utilisé comme **vérité-terrain externe** : on mesure si notre extraction concorde, **sans jamais réinjecter** ses données.

Deux dates par déclaration. Chaque transaction porte une **date d'opération** (`transaction_date`, quand le trade a eu lieu) et une **date de divulgation** (`disclosure_date`, quand le dépôt devient public). Toute la chronologie s'appuie sur la divulgation — principe **anti-look-ahead** : une stratégie ne peut copier un trade qu'*après* sa publication, jamais à sa date d'opération, antérieure et inconnue du marché au moment du dépôt.

3 Architecture & méthodologie

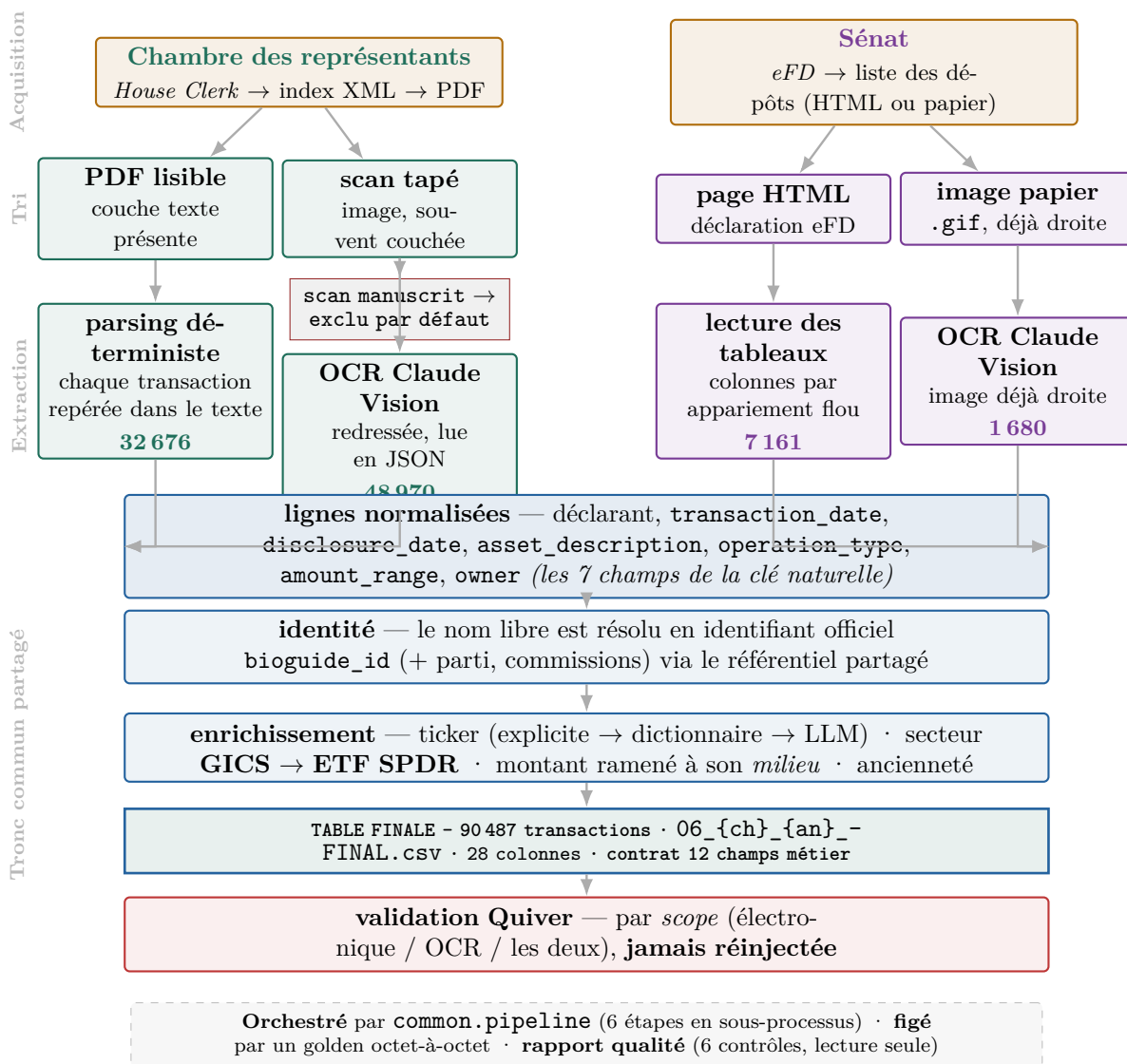
3.1 Un contrat partagé et deux orchestrateurs jumeaux

Le code suit une **architecture symétrique** : un **contrat universel partagé** (`common/`, 9 modules) et **deux orchestrateurs jumeaux** (`house/` et `senate/`) qui s'appuient dessus. `common/` porte ce qui est commun aux deux chambres — schéma, référentiel, OCR de référence, secteur, ancienneté, validation, qualité, orchestration ; ce qui dépend de la source — matcher d'identité, montants, ticker, OCR de production, réconciliation Quiver — vit dans `house/` et `senate/`. Les données et les tests complètent l'ensemble.



Les deux orchestrateurs portent les **mêmes rôles** (`digital`, `ocr`, `identity`, `quiver`...) ; seules leurs implémentations diffèrent, là où les sources l'imposent. Les quelques **asymétries de structure** sont assumées et toutes dictées par la source : au Sénat, la fusion et le moteur OCR forment leurs propres modules (`fusion.py`, `ocr_engine.py`) là où la Chambre les garde *en ligne* dans `house/ocr.py` ; et le calcul des montants a un module dédié côté Chambre (`amounts.py`) quand le Sénat l'intègre à ses propres modules, chaque chambre gardant sa convention de fourchette. La fusion séparée du Sénat, elle, tient au **volume** : l'enrichissement y passe sur *tout* le corpus en une fois (§4.6), quand la Chambre traite année par année.

3.2 Le flux de bout en bout



3.3 À quoi ressemble la donnée

La couche finale, ce sont **14 fichiers** `06_{chambre}_{an}_FINAL.csv` (7 ans × 2 chambres), rangés sous `data/house/tables/{an}/` et `data/senate/tables/{an}/`. Chaque **ligne** est une transaction et porte **28 colonnes** (détail en annexe 11.3). Concrètement :

Une transaction cotée (Sénat). Le sénateur M000355 — *A. Mitchell McConnell, Jr.*, Républicain, KY — déclare l'achat de **WFC** (*Wells Fargo & Company*), une action (Stock) du secteur **Financials** mappé sur l'ETF **XLFX**, pour **\$1 001–15 000** (milieu **8 000,5 \$**), détenue par le conjoint, date jugée *plausible*. Tous les champs « métier » sont renseignés.

Une transaction non cotée (Chambre des représentants), en contraste, montre les **trous légitimes** : le représentant *Jefferson Shreve* déclare une *JP Morgan 3-year auto callable buffer note* — un produit structuré qui n'a **ni ticker, ni secteur, ni ETF** (ces colonnes sont vides) parce qu'il n'est *pas* coté en Bourse. Ce n'est pas un défaut d'extraction : il n'existe pas de symbole à lui attribuer (§4.7).

Autour de ces tables, des fichiers intermédiaires préfixés par **rôle** — 03_index, 05_échecs de parsing, 06_électronique, 06b_OCR, 07*_réconciliation Quiver — tracent chaque étape et restent inspectables.

4 Construction de la donnée, étape par étape

Cette section déroule le **flux de bout en bout** (§3.2) dans l'ordre où le pipeline construit une transaction : d'abord l'identité du déclarant, puis le tri des formats, l'extraction de chaque piste (électronique *et* scannée, pour les deux chambres), enfin l'enrichissement et la table finale. Chaque étape en donne le **résultat chiffré**.

4.1 D'abord, savoir qui a déclaré : la résolution d'identité

Une déclaration n'identifie son auteur que par un *nom libre*, dont la graphie varie d'un dépôt à l'autre — « Hon. Earl L. Carter », « Buddy Carter », « N. Pelosi ». Sans clé stable, un même élu serait compté plusieurs fois et ne pourrait être rattaché ni à son parti ni à ses commissions. La résolution d'identité ramène donc chaque nom à l'**identifiant officiel** du membre, le `bioguide_id` attribué par le *Biographical Directory* du Congrès (par ex. P000197 pour Nancy Pelosi) : unique, il rend chaque ligne rattachable, déduplicable et joignable au référentiel des élus.

Ce référentiel est partagé par les deux chambres. `common/reference.py` charge les législateurs et leurs commissions (jeu *congress-legislators*, avec repli sur des YAML embarqués) et en dérive, pour chaque `bioguide_id`, le parti, les commissions et un drapeau « commission clé », ainsi qu'un **index de noms tolérant** qui enregistre plusieurs graphies par élu — nom de famille (y compris le dernier mot d'un nom composé), prénom, second prénom et surnom officiel. Chaque chambre construit ensuite son propre **matcher**, car les pièges diffèrent selon la source.

À la Chambre des représentants (`house.identity`), la résolution d'un couple (nom, prénom) suit une cascade à trois niveaux : un **override manuel**, réservé à un unique cas irréductible (« Nicholas V. Taylor », c'est-à-dire Van Taylor) ; à défaut, une **correspondance exacte** dans l'index, après normalisation des accents, des titres (*Hon.*, *Dr.*) et des suffixes, et en essayant les diminutifs usuels (*William* → *Bill*) ; en dernier recours, un **repli sur le nom de famille** lorsqu'il ne désigne qu'un seul élu. Au Sénat (`senate.identity`), où les homonymes sont plus fréquents, la cascade ajoute une **désambiguïsation** : à nom de famille égal, on privilégie d'abord un siège au Sénat, puis le titulaire *en exercice*, enfin une concordance de prénom ou d'initiale. Chaque chambre ne fige qu'un seul override (Van Taylor à la Chambre, J.D. Vance au Sénat). L'identité résolue, `house/digital.py:join_identity` et `senate/identity.py:enrich` y joignent le parti, les commissions et le drapeau de commission clé issus du référentiel partagé.

La résolution rattache **99,99 %** des lignes de la Chambre (81 642 / 81 646) et **100 %** de celles du Sénat ; les quatre exceptions forment une *seule* déclaration manuscrite de 2023 (Ada Norah Henriquez, Porto Rico) qu'aucun `bioguide_id` ne rattache. À la Chambre, **256** identifiants pour **275** graphies : l'écart, ce sont les variantes d'un même élu ramenées à un identifiant unique — précisément ce que la résolution corrige.

4.2 Ensuite, trier les formats : électronique ou scanné ?

Une même déclaration peut arriver sous deux formes qui n'appellent pas le même traitement : un *texte* directement exploitable, que l'on analyse ligne à ligne, ou une *image* qu'il faut d'abord lire par OCR. C'est ce tri qui commande toute la suite du pipeline.

À la Chambre des représentants, le format n'est pas annoncé : il faut le déterminer. `house/digital.py:build_manifest` ouvre chaque PDF avec `pdfplumber` et applique un test binaire, la présence d'une couche de texte (`bool(text.strip())`) : un texte non vide classe le document comme *lisible*, un texte vide comme *non lisible* — donc destiné à l'OCR —, un fichier manquant comme *absent*. Le verdict, consigné dans `04_download_manifest.csv`, oriente tout le reste, et sa simplicité fait sa robustesse. Au Sénat, le tri n'a pas à être calculé : la recherche eFD le fournit déjà, chaque dépôt portant son type — `ptr` pour une déclaration HTML électronique, `paper` pour une image scannée.

Ce tri d'apparence anodine est la **fourche** du pipeline : il fixe la composition finale du corpus — 32 676 transactions électroniques et 48 970 issues de l'OCR à la Chambre, 7 161 et 1 680 au Sénat — et dirige chaque document vers la piste d'extraction décrite dans les sous-sections suivantes.

4.3 La piste électronique de la Chambre (PDF lisibles)

Sur un PDF lisible du Clerk, les transactions ne se présentent pas comme un tableau régulier : une même opération peut s'étaler sur plusieurs lignes, son montant déborder sur la suivante, le ticker se glisser entre parenthèses et le libellé de l'actif courir sur des lignes de continuation. Un simple découpage ligne à ligne en raterait une bonne part ; l'extraction doit donc reconstruire chaque transaction avant de la lire.

`house/digital.py:run_year` enchaîne les étapes. `load_ptr_index` lit l'index XML de l'année et en tire la liste des dépôts (`03_ptr_index.csv`). Le cœur du travail revient à `parse_ptr`, en deux temps : il **recolle** d'abord les lignes coupées — un montant scindé et sa continuation sont réassemblés en une seule ligne (`_join_split_lines`) — puis repère chaque transaction par une expression régulière (`TXN_RE`) qui en fixe la signature : un code d'opération (achat **P**, vente **S**, échange **E**), deux dates et une fourchette de montant. La transaction localisée, il remonte de quelques lignes pour rattacher la description de l'actif et le ticker, imprimés à proximité. `join_identity` y joint ensuite l'identité et les métadonnées du dépôt, et `finalize` calcule la clé naturelle, numérote les lots répétés (`occurrence_index`) et déduplique (§4.8).

Le résultat est écrit dans `06_house_{an}_transactions.csv` ; tout PDF lisible ne rendant aucune ligne est consigné dans `05_parse_failures.csv` (aucun échec silencieux). Au total, la piste électronique de la Chambre fournit **32 676** transactions, pour un taux de parsing de **99–100 %**.

Dans la source. Un PTR électronique de la Chambre se lit comme un tableau propre (cf. annexe 11.1) : « Amazon.com, Inc. — Common Stock (**AMZN**) [ST] · Purchase · 03/16/2018 · \$1 001–\$15 000 ». Le ticker est entre parenthèses, le type d'actif entre crochets — d'où le parsing déterministe.

4.4 La piste électronique du Sénat (HTML eFD)

Le Sénat ne publie pas de PDF mais des pages HTML (l'accès passe par l'accord eFD déjà décrit, §2). La difficulté d'extraction tient aux tableaux eux-mêmes, dont l'intitulé et l'ordre des colonnes varient d'une déclaration à l'autre.

La séquence est portée par `run_year`, qui interroge la liste des dépôts (`fetch_ptr_list`, `report_types=[11]`) puis récupère chaque déclaration (`fetch_report`, avec mise en cache sur disque — un re-run ne retélécharge rien). `parse_electronic` lit alors les tableaux avec `pd.read_html`, qui renvoie des *DataFrames* bruts ; c'est `_find_col` qui y retrouve les bonnes colonnes par **appariement flou** — on retient la colonne dont l'intitulé contient les bons mots-clés (« ticker », ou « asset » et « name ») —, seule approche robuste face à des en-têtes irréguliers. L'identité, la résolution du ticker et la déduplication sont ensuite déléguées à `senate/identity.py:enrich`, qui applique le matcher du Sénat (§4.1) et la même clé naturelle qu'à la Chambre. La sortie est `06_senate_{an}_transactions.csv`.

Cette piste fournit **7 161** transactions électroniques pour le Sénat.

Dans la source. Une déclaration eFD du Sénat est une page web (cf. annexe 11.1) : « **YUM** · Yum! Brands · Sale (Full) · \$1 001–\$15 000 · Joint », avec le ticker cliquable et la date de transaction — d'où la lecture par `pd.read_html`.

4.5 La piste scannée de la Chambre (OCR Claude Vision)

L'autre moitié des déclarations de la Chambre n'existe que sous forme d'images. Un recensement des 547 PDF scannés (`_scan_census_547.csv`) les répartit en trois familles : 74 documents tapés et droits (cluster A), 322 tapés mais dont l'image est *couchée* (cluster B, le gros du volume) et 151 manuscrits (cluster C). Un modèle de vision lit mal une page tournée, et plus mal encore une date écrite à la main — deux difficultés traitées séparément.

La première est l'orientation. Plutôt que de demander l'angle au modèle — peu fiable, il répond presque toujours « 90 » —, `detect_rotation` lui présente la page sous les quatre orientations (`ROT_CANDIDATES = [0, 90, 180, 270]`) et lui fait **reconnaître** celle qui est droite. Ce redressement améliore nettement la lecture ; le reliquat d'erreur tient à l'ambiguïté *intrinsèque* des dates manuscrites, non à la rotation.

L'extraction proprement dite, dans `house/ocr.py:run_ocr_year`, force un appel d'outil (`tool_use` sur

`record_transactions`, modèle `claude-sonnet-4-6`, sept tentatives avec *backoff*) : le modèle répond dans un schéma JSON strict, sans texte libre à re-parser, et chaque résultat est mis en cache, versionné par `prompt_sha` — un re-run ne re-paie que les lots en erreur. Le prompt avait été durci en amont sur un échantillon stratifié des trois clusters (`house/echantillon.py`), pour mesurer la qualité avant le passage à l'échelle. Le ticker, absent des formulaires papier, est ré-associé à partir des symboles vus en électronique, puis complété par une passe LLM. Le volume étant considérable, la fusion électronique + OCR, l'enrichissement et la validation Quiver se font **année par année** pendant le run, qui écrit directement `06_house_{an}_FINAL.csv`.

Le cluster C manuscrit est, lui, **exclu par défaut** : ses dates sont trop incertaines pour une stratégie qui les date (une sonde Opus *vs* Sonnet a confirmé que le goulot est l'écriture, pas le modèle). Le code le conserve comme catégorie tracée, hormis une récupération ciblée des plus gros déposants. Au total, la piste scannée fournit **48 970** lignes, très concentrées : Rohit Khanna en représente à lui seul **63,0 %**, et le trio de tête (Khanna, McCaul, Harshbarger) **92,4 %** — de gros déposants qui déclarent exclusivement sur papier.

Dans la source. Un scan de la Chambre est un **formulaire à cases** (cf. annexe 11.1), souvent *couché* : une transaction = une ligne où l'on coche le type (Purchase/Sale), la date, et la **fourchette de montant** (une colonne à cocher) — d'où le besoin de deskew puis de Vision.

4.6 La piste papier du Sénat — et pourquoi la fusion y est séparée

Au Sénat, le papier est marginal — cinq sénateurs seulement — mais bien réel : des images `.gif`, cette fois *droites*, qui ne demandent pas de redressement. `senate/ocr.py` les lit avec le même moteur Vision (figé dans `senate/ocr_engine.py`) et écrit la table OCR 06b. La difficulté est ailleurs : avec si peu de données, un dictionnaire de tickers reconstruit année par année serait trop pauvre.

C'est ce qui motive la plus visible des **trois asymétries d'architecture** assumées (§3.1). Là où la Chambre, riche en volume, fusionne et enrichit *pendant* chaque année (§4.5), le Sénat confie ces étapes à un module dédié, `senate/fusion.py`, exécuté une fois toutes les années assemblées. Sa fonction `main` procède en deux temps : d'abord une fusion non destructrice *par année* (électronique + OCR, dédupliquée sur le couple (`natural_key_hash`, `occurrence_index`)) ; puis un enrichissement sur le **corpus complet, en une seule passe** — `senate/ticker.py:resolve_tickers` puis `common/sector_enrich.py:enrich_sectors` sur toutes les années concaténées. Mutualiser ainsi le dictionnaire de tickers fait qu'un symbole vu une année sert aux autres.

La piste papier fournit **1 680** lignes, très concentrées sur Richard Blumenthal (environ 73 %). Ce papier est massivement composé d'**obligations municipales** (*munis*), non cotées : c'est lui qui explique la baisse de couverture ticker et secteur du Sénat en 2025–2026 (§5) — un effet de composition des actifs, non d'extraction.

Dans la source. Le papier du Sénat est un formulaire scanné (cf. annexe 11.1) : ex. « Microsoft, NASDAQ/OTC · 2/17/10 », fourchette de montant en colonnes cochées — comme la Chambre OCR, mais droit et sans symbole boursier imprimé (à ré-associer).

4.7 Donner un secteur à chaque ticker : GICS → ETF SPDR

La stratégie visée ne réplique pas les transactions action par action, mais **secteur par secteur**, au moyen d'ETF — des fonds cotés en Bourse qui répliquent tout un panier de titres, ici un secteur entier. Il faut donc, pour chaque ticker déclaré, déterminer son secteur. La référence est la classification **GICS** (*Global Industry Classification Standard*), qui range chaque société cotée dans l'un de onze secteurs ; chacun est associé un-à-un à l'ETF correspondant de la famille *Select Sector SPDR* :

Energy→XLE · Materials→XLB · Industrials→XLI · Consumer Discretionary→XLY · Consumer Staples→XLP · Health Care→XLV · Financials→XLF · Information Technology→XLK · Communication Services→XLC · Utilities→XLU · Real Estate→XLRE

`common/sector_enrich.py:enrich_sectors` résout le secteur par une cascade hybride qui **enregistre sa source** (`sector_source`) : d'abord un secteur factuel via `yfinance` ; à défaut, un LLM (`claude-sonnet-4-6`) contraint de répondre dans l'énumération GICS stricte et de poser un drapeau

`is_listed` — garde-fou qui interdit d’attribuer un secteur à un actif **non coté** ; enfin des overrides manuels issus d’un audit (les ETF de marché large comme `SPY` sont ainsi ramenés à *aucun* secteur). La table `GICS_TO ETF` fait la dernière marche. Le ticker lui-même est résolu en trois voies essayées en cascade : un symbole **explicite** déjà imprimé, un **dictionnaire** reliant un nom à un symbole vu ailleurs dans le corpus, puis un **LLM** muni d’un filtre « action » — pour ne jamais tickeriser une obligation ou une muni.

Une précision s’impose sur le mot **couverture** : c’est un *taux de remplissage*, non un taux d’exactitude. Les actifs non cotés — obligations, *munis*, fonds privés — n’ont, par nature, ni symbole ni secteur à recevoir ; une couverture inférieure à 100 % reflète donc avant tout la part d’actifs non cotés, et non un défaut d’extraction.

Au terme de l’enrichissement, le secteur est renseigné pour **83,2 %** des lignes à la Chambre et **62,1 %** au Sénat, le ticker pour **85,3 %** et **71,4 %**. Les montants sont ramenés au milieu de leur fourchette (`house/amounts.py:amount_midpoint`), et l’ancienneté (`years_in_office`) couvre **100 %** des lignes des deux chambres — calculée hors ligne et *appendue* en dernière étape par `common/enrich_tenure.py`, de façon octet-préservante.

4.8 La table finale : le contrat « 12/12 »

Ce qui assemble les quatre pistes sans rien perdre tient en un module, `common/schema.py`, et en une **clé naturelle** de sept champs : `chamber`, `declarant_name`, `transaction_date`, `asset_description`, `operation_type`, `amount_range` et `owner`. Cette clé exclut délibérément deux informations : le `ticker`, ajouté plus tard à l’enrichissement, dont la présence la rendrait instable ; et la `disclosure_date` (§2), car un dépôt initial et son amendement portent le même trade et doivent rester *une* transaction, non deux. Dédupliquer sur cette seule clé écraserait pourtant des lots réels — un déposant peut légitimement déclarer le même titre plusieurs fois dans un même dépôt, via plusieurs comptes. Pour les préserver, `add_occurrence_index` numérote ces répétitions *au sein d’un dépôt* (`occurrence_index`), et `dedup_canonical` ne supprime alors que les vrais doublons d’un dépôt à l’autre : la déduplication est **non destructrice**, opérée sur le couple (`natural_key_hash`, `occurrence_index`).

La table finale compte **28 colonnes** — vingt-sept d’assemblage, plus `years_in_office` appendue en dernier. Les **douze champs « métier »** exigés sont exactement la constante `schema.CORE_FIELDS` :

```
declarant_name · chamber · party · committee_membership · transaction_date · disclosure_date
· ticker · sector_gics · etf_proxy · operation_type · amount_midpoint · asset_type
```

Reste une nuance d’honnêteté : « présents » n’est pas « sans valeurs manquantes ». Les douze champs figurent au schéma des deux chambres, mais trois ont des trous **légitimes**, par nature et non par défaut d’extraction : `ticker`, `sector_gics` et `etf_proxy` sont vides pour les actifs non cotés, et `committee_membership` est un instantané courant, non l’historique daté. Les champs toujours renseignables — nom, chambre, parti, dates, opération, montant — sont, eux, quasi complets ; les taux de remplissage exacts (par champ et par an) figurent en annexe 11.4.

5 Le rapport de qualité

Une table « pleine » n’est pas pour autant une table *saine* : ses dates peuvent être incohérentes, les délais légaux non respectés, son activité concentrée sur quelques déposants. `common/quality.py` (`build_report`) y répond en **lecture seule** des tables finales, sans aucun appel d’API (matplotlib en mode Agg) : il en tire **six contrôles**, une décomposition par **sous-corpus**, et les figures regroupées en fin de section (figure 1). **Sauf mention « par chambre » ou « par sous-corpus », tout porte sur l’ensemble des 90 487 transactions finales — électronique et OCR confondus, les deux chambres, 2020–2026.** Les quatre figures de contrôle agrègent ainsi tout le corpus (seule « transactions par an » est ventilée par chambre).

Les **six contrôles** — (a), (b) et (e) donnés par chambre, (c) et (d) globaux, (f) renvoyée à la validation externe (§6) :

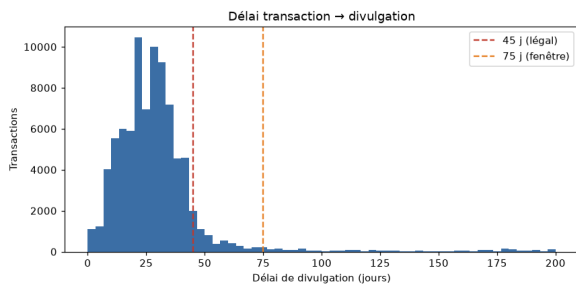
- (a) **Cohérence des dates** (`disclosure_date` $\geq$ `transaction_date`) : 99,8 % à la Chambre, 100,0 % au Sénat.
- (b) **Délai légal** : 86,9 % (Chambre) et 84,9 % (Sénat) des dépôts dans les 45 jours prévus par le STOCK Act, pour un délai médian de **28 jours**.
- (c) **Distribution des montants** : médiane à **8 000 \$**, quartile supérieur à **32 500 \$**.
- (d) **Couverture par membre** : 320 déposants, dont **206** ayant déclaré au moins dix transactions et **150** actifs sur au moins trois années.
- (e) **Achats sans sortie déclarée** : 22,5 % à la Chambre, 39,6 % au Sénat.
- (f) **Validation externe contre Quiver**, par scope — développée à la section suivante (§6), agrégée depuis les réconciliations figées (07c/07g/07h).

Le détail par an figure en annexe 11.4.

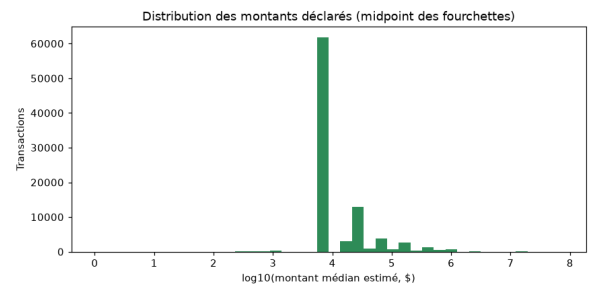
Le bilan global masque toutefois des écarts marqués entre les **quatre sous-corpus** — Chambre et Sénat, chacun en électronique et en OCR papier (Chambre électronique 32 676 ; Chambre OCR 48 970 ; Sénat électronique 7 161 ; Sénat OCR 1 680). D’abord, la **couverture suit la composition d’actifs**, pas la voie d’acquisition : la part de ticker renseigné tombe de **88,6 %** (Chambre électronique) à **33,2 %** (Sénat OCR), simplement parce que le Sénat OCR ne compte que **13 %** d’actions (le reste étant du non-coté ou du non identifié) ; sur un tel corpus, Quiver — restreint aux actions et qui ne référence même pas ces déposants-papier — n’offre aucun appui (§6). Cette composition fait aussi baisser la couverture du Sénat en 2025–26 (montée des obligations municipales), sans dégradation de l’extraction. Ensuite, la **concentration** du volume est extrême et croît avec le papier : l’indice de Gini — **0** si tous les déposants pèsent autant, **1** si un seul concentre tout le volume — va de **0,88** (Chambre électronique) à **0,91** pour l’OCR de la Chambre, dont les dix premiers déposants captent **98,7 %** du volume. La fiabilité des dates de l’OCR, enfin, est suivie à part par `date_confidence` : une date est jugée *plausible* si le délai dépôt–transaction tombe dans une fenêtre de **75 jours** (au-delà, c’est le signe d’une lecture OCR douteuse) ; **95,3 %** des lignes OCR de la Chambre le sont (détail par cluster en annexe 11.4, D.4). Le tableau résume les quatre familles ; le détail (couverture, qualité, mix, concentration, clusters de scan) est en annexe 11.4 (D.2–D.5).

Sous-corpus	n	ticker %	sect. %	médiane \$	Gini	top-10 %
Chambre électronique	32 676	88,6	86,6	8 000	0,88	69,0
Chambre OCR	48 970	83,1	81,0	8 000	0,91	98,7
Sénat électronique	7 161	80,3	72,1	8 000	0,84	85,0
Sénat OCR	1 680	33,2	19,4	32 500	0,70	100,0

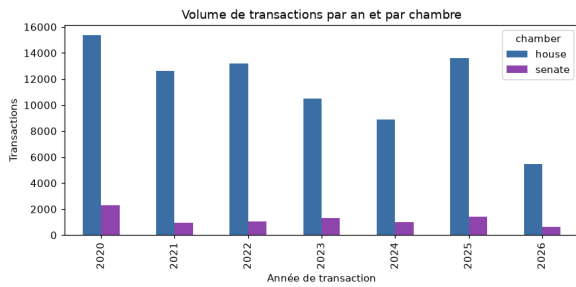
Gini et *top-10 %* mesurent la **concentration** du volume entre déposants : le Gini va de 0 (tous pèsent autant) à 1 (un seul capte tout) ; *top-10 %* = part du volume détenue par les dix plus gros déposants du corpus. Couverture, qualité, mix et concentration par corpus en annexe 11.4 (D.2–D.5).



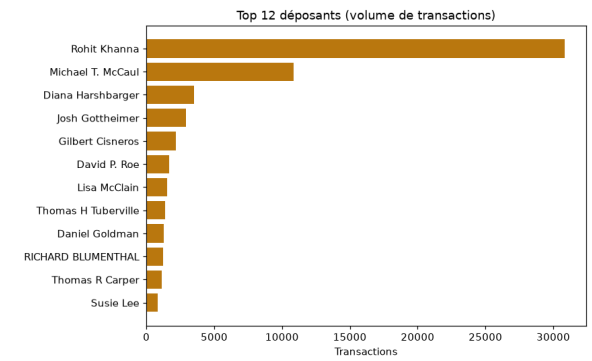
(a) Délai disclosure – transaction (0–200 j).



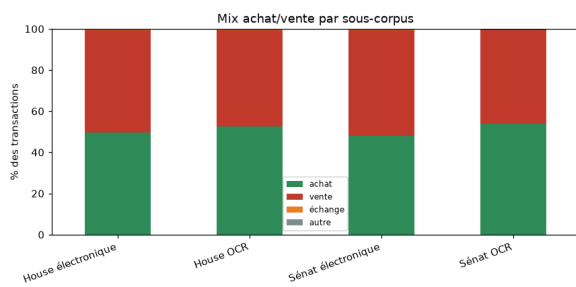
(b) Distribution des montants (log10).



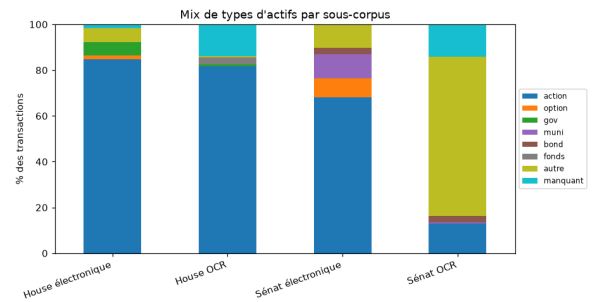
(c) Transactions par année et par chambre.



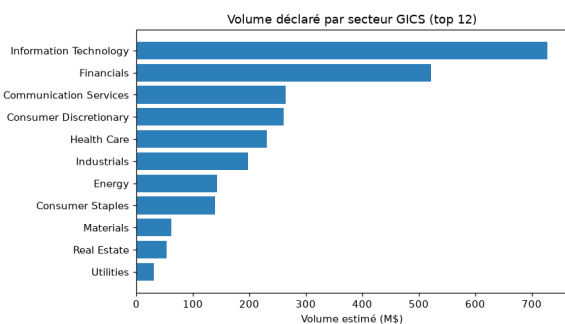
(d) Top 12 déposants (nombre de transactions).



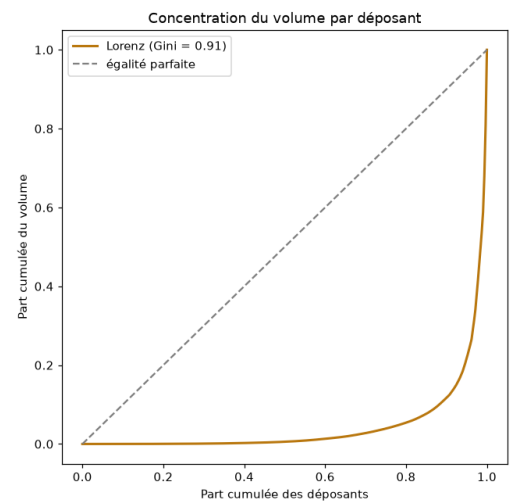
(e) Sens des opérations, *par sous-corpus*.



(f) Mix de types d'actifs, *par sous-corpus*.



(g) Volume par secteur GICS (top 12, ensemble).



(h) Concentration du volume (Lorenz, Gini ; ensemble).

FIGURE 1 – **Le rapport de qualité en images**, généré par `common/quality.py` (lecture seule, aucun appel API). (a)–(d) **vues d'ensemble** sur les 90 487 transactions finales (électronique et OCR confondus, les deux chambres, 2020–2026 ; seule (c) est ventilée par chambre). (e)–(h) **décomposition** : (e, f) ventilées par sous-corpus ; (g) volume par secteur et (h) concentration du volume, sur l'ensemble.

6 La validation externe (Quiver)

Vérifier la justesse de l'extraction suppose une source indépendante. On confronte donc la table finale à Quiver (agrégateur commercial) au niveau transaction — clé `bioguide × ticker × date × sens`, à la date **exacte** (le *Traded* de Quiver) — **sans jamais le réinjecter**, et **par scope** (`common/quiver_scopes.py`) : l'électronique seul, l'OCR seul, les deux ensemble. Une limite est à poser d'emblée, car elle commande toute la lecture : **Quiver ne suit que les actions cotées**. Les lignes **non cotées** (obligations d'État, *munis*, fonds) sont hors de la clé — ni validables ni en faute ; elles forment une catégorie à part.

La *couverture stricte* ci-dessous mesure la part des trades Quiver qu'on reproduit **à l'identique** — même trade *et* même date :

Scope	Chambre	Sénat	lecture
électronique	98,2 %	99,4 %	parsing déterministe quasi exact
OCR seul	68,3 %	—	cf. ci-dessous (la date)
les deux	86,2 %	99,4 %	union dédoublée

Sénat OCR « — » : ses déposants-papier (Blumenthal) sont *absents* de Quiver — aucun contrôle externe n'y est possible (voir plus bas).

L'électronique est quasi exact des deux côtés (98–99 %, écarts minimes dans les deux sens) : Quiver confirme que le parsing lit fidèlement les sources structurées.

Pour l'OCR, il faut séparer deux questions que la couverture stricte confond. (i) *Le trade existe-t-il ?* Sur les scans **tapés**, Quiver possède bien **78 à 88 %** de nos actions ; sur le **manuscrit**, seulement **35 %**. (ii) *A-t-on lu la bonne date ?* Même quand Quiver a le trade, notre date n'est exacte que **68 %** du temps sur le tapé tourné et **37 %** sur le manuscrit. Comme la date entre dans la clé, ce sont surtout ces **erreurs de lecture de date** qui rabaissent la couverture stricte à 68 %. Quiver **corrobo**re donc les trades tapés — ils existent — mais ne « valide » pas l'OCR au sens fort : la **date** en est la vraie limite, d'où l'exclusion du manuscrit (§4.5). Le résidu non apparié (`only_ours` 13 067, `only_quiver` 8 160, en actions) mêle nos dates fausses et de vrais écarts : ni « pur bruit », ni « pure valeur ajoutée ». Le détail par cluster de scan est en annexe 11.4 (D.4).

Le papier du Sénat, lui, échappe à tout contrôle externe : ses déposants n'apparaissent pas chez Quiver (Blumenthal : zéro ligne) et leur contenu est de toute façon massivement non coté (*munis*). Il ne se juge donc qu'aux **contrôles internes** (cohérence des dates, stabilité d'un run à l'autre), pas à Quiver.

En somme, l'électronique est confirmé quasi exact ; l'OCR tapé est corroboré, sa limite connue étant la **lecture des dates** (le manuscrit, trop incertain, est écarté) ; le non-coté et le papier du Sénat sont **hors de portée de Quiver par nature**. `common/crosscheck.py` consigne ce statut déposant par déposant (`quiver_validable / ocr_unique / digital`), détaillé en annexe 11.4.

7 Assurance qualité & reproductibilité

Le pipeline n'est pas rejouable hors ligne : le *scraping* exige le réseau, l'OCR une API, et rejouer une année électronique produirait même une table vide, puisque les PDF lisibles ont été parsés puis écartés. La correction ne peut donc se prouver par simple ré-exécution ; on l'établit, plus solidement, par **reproduction déterministe depuis les colonnes figées**.

Quatre garde-fous s'y emploient. D'abord, un **golden octet-à-octet** : l'empreinte SHA-256 de chacune des sorties est figée — 125 fichiers à la Chambre, 76 au Sénat — et `check_golden.py` (respectivement `senate_check_golden.py`) doit afficher « ZÉRO ÉCART » à chaque exécution. Ensuite, des **reproductions fonction par fonction** : `test_senate_repro` recompose chaque hash de clé naturelle (8 841/8 841) et réassocie identité et ticker à partir des seules colonnes figées ; côté Chambre, `test_schema`, `test_amounts_tickers`, `test_identity` et `test_tenure` jouent le même rôle. Troisièmement, `test_vision_sha` et `test_incremental` vérifient que le `prompt_sha` est stable — un second passage

OCR ne déclenche aucun appel. Enfin, `audit_metrics.py` recompute l'ensemble des métriques et *asserte* les invariants porteurs (totaux, identité) : c'est la source de vérité chiffrée de ce rapport. Les réconciliations Quiver elles-mêmes, déterministes grâce à un tri à départage stable, sont figées dans le golden au même titre que les tables.

8 Limites (honnêteté)

- **Cluster C manuscrit exclu par défaut** : sur le manuscrit, l'OCR décroche largement — Quiver ne retrouve que **35 %** de nos lignes-actions et la date n'est exacte que **37 %** du temps — trop incertain pour une stratégie datée. Choix assumé.
- **ticker/sector_gics/etf_proxy structurellement absents** pour munis et obligations (actifs non cotés) — par nature, pas par défaut. C'est aussi ce qui rend une partie de l'OCR **hors périmètre Quiver** (qui ne suit que les actions).
- **Commissions non « point-in-time »** : `committee_membership` est un *snapshot* courant, pas l'historique daté.
- **date_confidence = heuristique binaire** (fenêtre 75 j), **colonne OCR seulement** ; ce n'est pas une vérité-terrain — le contrôle externe, lui, c'est Quiver (ğ6).
- **Baisse de couverture Sénat 2025–26** : réelle mais *de composition* (montée des munis), pas d'extraction.

9 Périmètre & suite

La **couche données** décrite ici est livrée : 90 487 transactions extraites, identifiées, enrichies (table 12/12), validées et reproductibles. La **stratégie et le backtest** associés (copy-trading actions puis ETF sectoriels) constituent un travail de recherche séparé, hors-périmètre de ce rapport.

10 Conclusion

Sur deux chambres et sept ans, le pipeline reconstruit **90 487** transactions à partir des sources officielles, en traitant honnêtement les deux pistes (électronique déterministe *et* scannée par OCR Vision). Chaque ligne est identifiée (99,99 / 100 %), enrichie (table 12/12 sur les deux chambres) et validée contre Quiver sans jamais le réinjecter, **par scope** : 98,2 % sur l'électronique Chambre, 68,3 % sur l'OCR, 86,2 % sur l'ensemble ; 99,4 % au Sénat. Cette validation par scope localise notre seule vraie limite, la **lecture des dates manuscrites**, et montre que les écarts du Sénat viennent du **non-coté hors périmètre Quiver**, non d'erreurs. La correction est figée (golden octet-à-octet, 125/76) et reproductible. Surtout, le rapport assume ses nuances — « présents » n'est pas « sans manquants », la couverture Sénat 2025–26 baisse pour des raisons de composition d'actifs. C'est une couche données sur laquelle une stratégie peut être bâtie *en connaissant ses limites*.

Module	Rôle	Fonctions clés
schema.py	clé naturelle + dédup	natural_key_hash (SHA-256 de 7 champs) · add_occurrence_index · dedup_canonical (non destructrice) · CORE_FIELDS
sector_enrich.py	secteur GICS → ETF	resolve_yfinance · resolve_llm (is_listed) · enrich_sectors (+ sector_source) · GICS_TO ETF
vision_ocr.py	OCR Vision de référence	detect_rotation (deskew 4 rotations) · pdf_to_b64_images · VisionExtractor.prompt_sha · .extract_cached
crosscheck.py	statut par déposant	per_filer_status · add_external_counts (Kadoda/HSW) · summary
quality.py	rapport qualité (6 contrôles)	load_final · date_coherence · delay_buckets · amount_distribution · coverage_per_member · unmatched_purchase_rate · quiver_validation · build_report
enrich_tenure.py	ancienneté	add_years_in_office (append years_in_office octet-préservant) · main
pipeline.py	orchestrateur	build_steps (séquence 6 étapes) · main (sous-processus, -dry-run)
quiver_scopes.py	validation Quiver multi-scopes	reconcile_scopes (digital/ocr/both → 07c-07f) · match_breakdown (par actif & cluster → 07g/07h)
house/ — orchestrateur Chambre (7)		
digital.py	PTR électroniques	load_ptr_index (XML, FilingType=P) · resolve_pdf_path · build_manifest (tri lisible/non) · parse_ptr (TXN_RE, _join_split_lines) · finalize · validate_quiver · run_year
ocr.py	scans → FINAL (par an)	run_ocr_year (Vision + fusion + ticker + secteur + Quiver 07c-07h) · _infer_asset_type
identity.py	matcher Chambre	make_matcher (override→exact+surnoms→nom unique) · _MANUAL_BIO
amounts.py	montant & opération	amount_midpoint (milieu de fourchette) · operation_type_from_code (P/S/E) · HOUSE_OCR_AMOUNT_MAP
tickers.py	ticker + type d'actif	explicit_ticker · recover_ticker · infer_asset_type (par chambre)
quiver.py	réconciliation Quiver	reconcile · norm_ticker (robuste NaN/vide)
echantillon.py	pilote OCR stratifié	run_echantillon · compare_quiver
senate/ — orchestrateur Sénat (8)		
digital.py	eFD électronique	accept_agreement (CSRF) · fetch_ptr_list (report_types=[11]) · fetch_report · parse_electronic (pd.read_html, _find_col) · run_year
ocr.py	papier .gif → 06b	discover_index · ocr_one (un .gif → Vision) · build_table
ocr_engine.py	moteur OCR figé	extract_report · normalize · _infer_asset_type
fusion.py	fusion + enrich corpus	main (Étape 1 fusion/an · Étape 2 enrichissement corpus + Quiver 07c-07g) · date_confidence
identity.py	matcher Sénat	load_reference · make_matcher (désambiguïsation chambre, exclut délégués) · enrich
ticker.py	ticker 3 voies	resolve_tickers (explicit→dict→LLM) · llm_resolve_tickers
quiver.py	réconciliation Quiver	reconcile · norm_ticker · norm_sense
census_probe.py	Phase 0 (census)	parse_electronic · main (census + sondage parser)

Les `__init__.py` (exports de paquet) et `tests/regression/` (golden + reproductions) complètent le dépôt. Le secteur (`common/sector_enrich`) et la clé (`common/schema`) sont importés en direct par les deux orchestrateurs — d'où leur place dans `common/`.

11.3 Annexe C — le schéma FINAL (28 colonnes)

#	Colonne	Sens	Remplie par
1	bioguide_id	identifiant officiel du membre	identity
2	declarant_name	nom tel que déposé	parse / OCR
3	chamber	house / senate	enrich_identity
4	party	parti	Reference.party
5	state_district	état + district	03_ptr_index
6	committee_membership	commissions (liste)	Reference.committees
7	committees_key_flag	commission « clé » ?	reference
8	transaction_date	date de la transaction	parse / OCR
9	disclosure_date	date de divulgation (dépôt)	03_ptr_index / eFD
10	ticker	symbole boursier	tickers / ticker
11	asset_description	libellé de l'actif	parse / OCR
12	asset_type	type d'actif	infer_asset_type
13	sector_gics	secteur GICS	sector_enrich
14	etf_proxy	ETF SPDR du secteur	GICS_TO ETF
15	operation_type	Purchase / Sale / ...	operation_type_from_code
16	amount_range	fourchette déclarée	parse / OCR
17	amount_midpoint	milieu de la fourchette	amount_midpoint
18	amount_split_flag	lot multi-actifs ?	parse
19	owner	propriétaire (self/spouse...)	parse / OCR
20	doc_id	identifiant du PTR	03_ptr_index
21	source_url	URL de la source	03_ptr_index
22	natural_key_hash	clé de dédup (7 champs)	schema
23	occurrence_index	rang du lot intra-dépôt	add_occurrence_index
24	provenance	*-electronic / *-ocr	pipeline
25	date_confidence	plausible / implausible (75 j)	date_confidence
26	ticker_source	explicit / elec_dict / llm / none	tickers / ticker
27	sector_source	yfinance / llm / manual / none	sector_enrich
28	years_in_office	ancienneté à la date du trade	enrich_tenure

L'ordre exact diffère légèrement entre Chambre et Sénat (date_confidence plus tôt au Sénat); le contenu garanti — les 12 champs « métier » — est identique. Les 27 colonnes d'assemblage (HOUSE_FINAL_SCHEMA / SENATE_FINAL_SCHEMA) + years_in_office = 28.

11.4 Annexe D — métriques vérifiées (recalculées depuis les FINAL)

Lue après le rapport, cette annexe dit si l'extraction a bien marché. Chaque tableau indique sa **source** : **[A]** chiffre *asserté* par le filet de non-régression tests/regression/audit_metrics.py (un écart le fait échouer); **[Q]** recalculé par common/quality.py (descriptif); **[V]** lu des réconciliations **Quiver** figées (07c-07h, dans le golden); **[X]** common/crosscheck.py. La version exhaustive — toutes les années, tous les champs — est le rapport qualité docs/RAPPORT_QUALITE.md, dont cette annexe ne retient que l'essentiel.

D.1 — Volumes par an & identité

[A] totaux & identité · [Q] ventilation par an

An	Chambre				Sénat			
	élec.	OCR	FINAL	dépos.	élec.	OCR	FINAL	dépos.
2020	6 886	8 791	15 677	109	1 706	255	1 961	33
2021	5 457	6 816	12 273	120	1 098	281	1 379	35
2022	3 601	10 900	14 501	110	919	182	1 101	27
2023	4 161	6 329	10 490	100	1 062	97	1 159	30
2024	2 694	6 277	8 971	97	946	84	1 030	24
2025	7 577	6 067	13 644	107	943	478	1 421	31
2026	2 300	3 790	6 090	84	487	303	790	22
Tot.	32 676	48 970	81 646	256*	7 161	1 680	8 841	64*

élec. = électronique; *dépos.* = `bioguide_id uniques` sur 7 ans (* total; la colonne annuelle recompte un élu chaque année). **Assertés [A]** par `audit_metrics.py` : les totaux, l'identité (**256** bioguides / 275 noms à la Chambre, **64** / 67 au Sénat; 4 / 0 lignes sans bioguide) et le golden octet-à-octet (**125** fichiers Chambre, **76** Sénat). **Total : 90 487 transactions.**

D.2 — Couverture & qualité, par sous-corpus

[Q]

Sous-corpus	n	ticker %	secteur %	commissions %	dates cohér. %	montant %
Chambre électronique	32 676	88,6	86,6	74,7	99,9	100,0
Chambre OCR	48 970	83,1	81,0	94,5	99,7	98,2
Sénat électronique	7 161	80,3	72,1	58,5	100,0	100,0
Sénat OCR	1 680	33,2	19,4	96,1	99,8	99,5

dates cohér. % = part où la divulgation suit la transaction (`disclosure ≥ transaction`); *montant %* = montant renseigné. Identité et ancienneté = 100 % partout. Les **six contrôles globaux** (§5) en bref : délai médian **28 j** (≤ 45 j : 86,9 % Chambre / 84,9 % Sénat); montant médian **8 000 \$** (quartile haut 32 500 \$); **206** déposants à ≥ 10 transactions, dont 150 sur ≥ 3 ans; achats sans sortie déclarée 22,5 % / 39,6 %. Détail **par année** dans `RAPPORT_QUALITE.md`.

D.3 — Composition des transactions, par sous-corpus

[Q] (% du corpus)

Sous-corpus	opération		détenteur du compte			
	achat	vente	soi-même	conjoint	joint	enfant
Chambre électronique	49,7	49,7	51,9	19,7	26,2	2,2
Chambre OCR	52,7	46,6	6,7	51,1	7,0	35,2
Sénat électronique	48,0	51,2	15,0	41,4	41,0	2,7
Sénat OCR	54,0	45,8	26,8	73,0	0,1	0,1

Type d'actif (%)	action	option	oblig. État	munis	oblig. corp.	fonds	autre	manquant
Chambre électronique	84,6	1,8	5,9	0,0	0,0	0,0	6,1	1,6
Chambre OCR	81,7	0,0	0,8	0,0	0,1	3,1	0,6	13,8
Sénat électronique	68,0	8,3	0,0	10,5	2,8	0,0	10,3	0,0
Sénat OCR	12,9	0,0	0,0	0,8	2,6	0,0	69,6	14,2

« munis » = obligations municipales; « autre » et « manquant » = actifs non cotés ou non identifiés. Le Sénat OCR (≈ 87 % de non-coté) est ce qui le met hors de portée de Quiver (§6).

D.4 — Validation Quiver : où ça coïncide, où ça coince

[V] (07g/07h, toutes années)

Chambre — type d'actif	exact	date diff.	absent	non-coté	Quiver a %
Stock (actions)	47 475	9 301	8 105	2 796	87,5
Mutual Fund (fonds)	130	92	715	575	23,7
Gov Security (oblig. État)	5	0	23	2 259	17,9

Cluster (Chambre OCR)	n lignes	n docs	Quiver a %	date exacte %	date plaus. %	ticker %
A — tapé droit	5 957	59	88,0	85,7	99,6	84,2
B — tapé couché	42 151	295	77,9	68,2	94,7	82,8
C — manuscrit	862	81	35,3	37,2	97,4	88,4

exact = même trade, même date ; *date diff.* = bon trade, date OCR fausse ; *absent* = pas chez Quiver ; *non-coté* = hors périmètre Quiver. *Quiver a %* = (exact + date diff.) / actions ; *date exacte %* = exact / (exact + date diff.) ; *date plaus. %* = délai dépôt–transaction dans la fenêtre 75 j. Couverture stricte globale (ğ6) : électronique 98,2 / OCR 68,3 / les deux 86,2 % à la Chambre, 99,4 % au Sénat ; **par an et par scope** dans RAPPORT_QUALITE.md.

D.5 — Concentration & statut des déposants

[Q] concentration · [X] statut

Sous-corpus	n déposants	HHI	Gini	top-10 du volume %
Chambre électronique	234	670,7	0,878	69,0
Chambre OCR	40	2 888,3	0,913	98,7
Sénat électronique	61	1 300,2	0,837	85,0
Sénat OCR	5	6 388,7	0,695	100,0

Statut de validation (Chambre, crosscheck)	dépôts	transactions	dont OCR
Quiver les couvre	212	78 530	47 004
OCR source unique (Quiver = 0, OCR ≥ 50 %)	13	1 957	1 949
surtout électronique (peu / pas d'OCR)	31	1 155	13

HHI (indice de Herfindahl, $\in [0, 10\,000]$) et *Gini* ($\in [0, 1]$) mesurent la concentration du volume entre déposants : 0 = parts égales, maximum = un seul capte tout. Déposants-papier dominants : Khanna **63,0 %** de l'OCR Chambre, McCaul 22,2 %, Harshbarger 7,2 % (top-3 92,4 %) ; au Sénat, Blumenthal ≈ 73 % du papier. Top tickers par volume estimé : MSFT 261,5 M\$, ICE 93,4, AAPL 80,7.

11.5 Annexe E — reproduire / lancer

```
# Installation
python3.12 -m venv .venv && ./venv/bin/pip install -e .

# Pipeline complet (reseau + API Vision requis) ; --dry-run = voir la sequence
./venv/bin/python -m common.pipeline --years 2020-2026
./venv/bin/python -m common.pipeline --years 2024 --dry-run

# Rapport de qualite (offline, lecture seule des FINAL)
# -> docs/RAPPORT_QUALITE.md + docs/quality/*.png
./venv/bin/python -m common.quality

# Filet "zero changement" (doit afficher ZERO ECART)
./venv/bin/python tests/regression/check_golden.py          # Chambre, 125
./venv/bin/python tests/regression/senate_check_golden.py   # Senat,    76
./venv/bin/python tests/regression/test_senate_repro.py     # reproductions
```

Document dérivé et vérifié sur le code source réel et les tables FINAL du dépôt. Toute divergence avec une autre documentation doit être tranchée en faveur du code et des données. Quiver = vérification externe, jamais réinjecté.